

Struts, vous avez dit Struts ?

Arnaud Buisine, Sysdeo
abuisine@sysdeo.com

Mots-clefs : framework, IHM, JSP, MVC, servlet, Struts

Introduction

Faire vite et bien, tel pourrait être le mot d'ordre de presque toutes les équipes de réalisation d'applications Internet (et intranet). C'est plus facile à dire qu'à faire.

Pour faire bien, il faut des compétences et de l'expérience. Pour faire vite, il faut utiliser les outils adéquats et capitaliser sur l'existant. C'est là qu'intervient le framework Struts. Il apporte les uns et les autres.

Struts désigne un framework développé en open source dans le cadre du projet Jakarta de l'ASF (Apache Software Foundation).

Frameworks

Le principe de framework est, avec les boîtes à outils et les modèles de conception ("design patterns"), l'une des trois stratégies opérationnelles qui donnent vie au principe de réutilisabilité inhérent au paradigme objet.

Les modèles de conception ("design patterns") sont des éléments de conception réutilisables qui synthétisent tout le savoir-faire et l'expérience d'un ou plusieurs concepteurs. Ils s'expriment sous forme de concepts objets et sont indépendants de tout langage. Ils sont cependant largement utilisés dans les boîtes à outils et les frameworks.

Les boîtes à outils sont des bibliothèques de composants réutilisables. Elles fournissent des abstractions qui occultent les nombreuses complexités techniques de bas niveau inhérentes aux logiciels interactifs, graphiques, distribués et communicants.

Les frameworks sont des structures logicielles qui définissent des cadres dans lesquels viennent s'insérer les objets et concepts spécifiques à une application.

En pratique, un framework, ou squelette d'application, est un ensemble de classes et de mécanismes associés à une architecture logicielle qui fournissent un ou plusieurs services techniques ou métiers aux applications qui s'appuient dessus.

Alors qu'un framework métier fournit des services à forte plus value fonctionnelle (gestion de clients, d'abonnements, de news, ...), un framework technique apporte les concepts, entités et mécanismes qui permettent, dans le cadre d'une architecture logicielle retenue, de s'abstraire d'un certain nombre de problématiques conceptuelles et techniques récurrentes.

Modèle MVC II

La question principale à laquelle Struts répond est "comment organiser les entités en charge de la gestion de l'interaction entre l'utilisateur et le système ?"

Sa réponse est "appuyons-nous sur le modèle MVC II instancié avec les servlets et les JSP".

Le modèle MVC II découle directement de l'historique modèle MVC.

Modèle MVC

Le modèle MVC, Modèle – Vue – Contrôleur, est étroitement lié à l'origine des langages à objets. De fait, dès le début des années 80, Smalltalk appuyait son organisation IHM sur ce modèle. Depuis lors, le modèle s'est largement répandu et est désormais connu et reconnu comme un modèle de conception (un "design pattern") mature.

Le modèle MVC s'appuie essentiellement sur la séparation en 2 couches verticales regroupant d'un côté les objets métiers (Modèle) et de l'autre les objets IHM, ces derniers étant eux-mêmes regroupés en objets chargés de l'acquisition d'informations en provenance de l'utilisateur (Contrôleur) et en objets chargés de la restitution d'informations vers l'utilisateur (Vue).

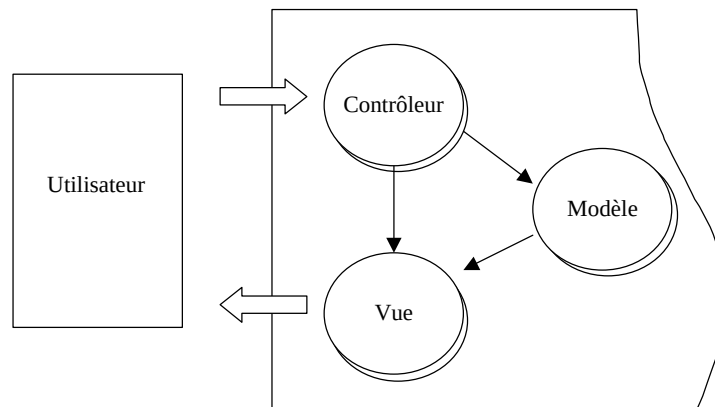


Figure 1 : Modèle MVC

Dans ce modèle, la dynamique applicative est de la responsabilité des trois composants.

Le modèle MVC fournit un support à la structuration et à l'organisation de l'Interaction Homme Machine. Il modularise la couche IHM et en réduit ainsi la complexité. Il apporte par ailleurs à cette couche IHM les propriétés de maintenabilité et de réutilisabilité que l'on est en droit d'attendre des organisations à objet bien structurées.

Organisation MVC II

Le modèle MVC II hérite des propriétés du modèle MVC. Son organisation cependant capitalise sur la longue expérience acquise avec MVC et s'adapte au contexte des applications Internet et de la plate-forme J2EE.

Dans l'organisation logicielle MVC II, le servlet est unique, en classe et en instance. Il garantit l'unicité du point d'entrée de l'application. Il prend en charge une partie du contrôle de l'application. Les contrôleurs MVC se retrouvent alors partiellement déportés dans l'entité "dynamique de l'application" qui assure le contrôle de la dynamique de l'application et qui gère les relations entre les objets métier et la présentation. Les contrôleurs deviennent essentiellement des contrôleurs du dialogue entre l'utilisateur et les objets métiers.

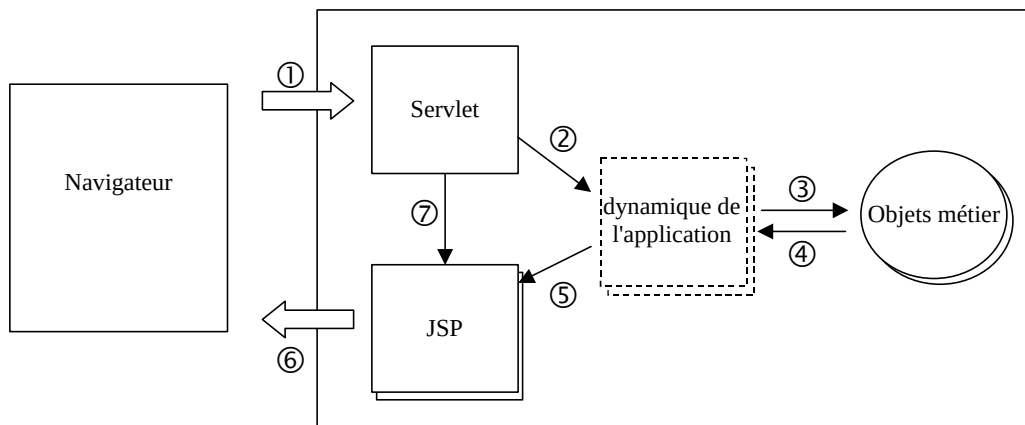


Figure 2 : Modèle MVC II instancié avec les servlets et les JSP

Dans ce modèle, le cycle de vie d'une requête est le suivant :

- ① Le client envoie une requête à l'application. La requête est prise en charge par le servlet d'entrée.
- ② Le servlet d'entrée analyse la requête et réoriente celle-ci vers un contrôleur adapté.
- ③ Le contrôleur sélectionné par le servlet d'entrée est responsable de l'exécution des traitements nécessaires à la satisfaction de la requête. Il sollicite les objets métiers lorsque nécessaire.
- ④ Les objets métiers fournissent des données au contrôleur.
- ⑤ Le contrôleur encapsule les données métiers dans des JavaBeans, sélectionne la JSP qui sera en charge de la construction de la réponse et lui transmet les JavaBean contenant les données métier.
- ⑥ La JSP construit la réponse en faisant appel aux JavaBeans qui lui ont été transmis et l'envoie au navigateur.
- ⑦ Lorsque nécessaire, pour le traitement d'erreurs essentiellement, le servlet d'entrée traite la requête directement, sélectionne la JSP de sortie et lui transmet par JavaBean les informations dont elle a besoin.

Ce qu'est Struts

Struts est un framework proposant un cadre logiciel pour l'organisation des échanges avec l'utilisateur et la dynamique de l'application. Il promeut une structuration de la couche Servlet-JSP suivant le modèle MVC II.

La définition de la dynamique de l'application est partiellement déclarative, via un fichier de configuration, partiellement implémentée, au sein des classes Action.

Le framework Struts propose plusieurs taglibs, qui, combinées à des JavaBeans dédiés, les ActionForms, fournissent un support semi-automatisé à la manipulation de formulaires HTML (description, remplissage, validation côté client et serveur, remontée de message d'erreur, ...).

Struts fournit par ailleurs quelques services techniques, tels qu'un support à l'externalisation de chaînes de caractères (messages) et à l'internationalisation des ces chaînes, une gestion de sources de données (DataSources), une interface de journalisation, ainsi que quelques Actions spécialisées.

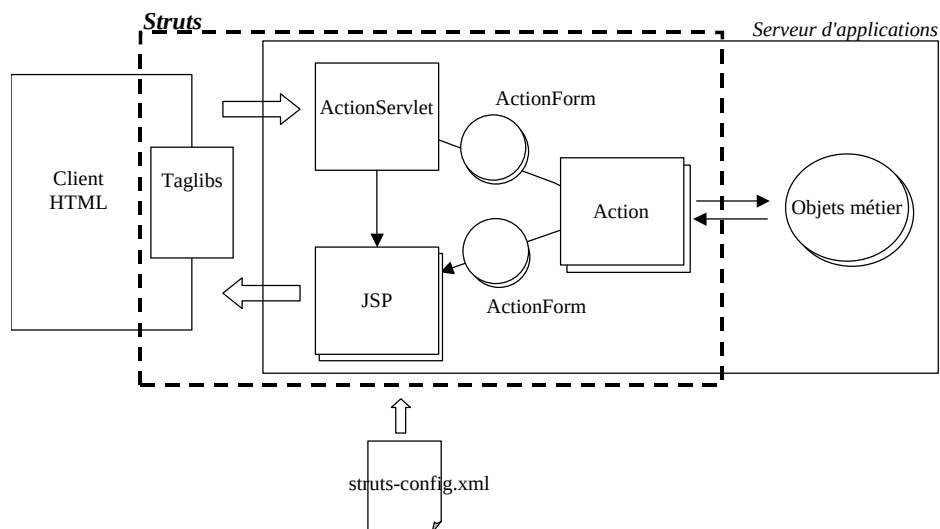


Figure 3 : Organisation Struts

Entités Struts

Struts s'appuie sur le modèle de conception des commandes : un discriminant, une chaîne de caractères en général, fait office de commande et indique le traitement à exécuter. Une table de correspondance permet de faire le lien entre commande et traitement à exécuter.

Dans Struts, la commande est déterminée par une partie de l'URL transmise au servlet contrôleur, **ActionServlet**. Les traitements sont encapsulés dans les classes **Actions**. La correspondance (le "mapping") entre la commande et l'Action à exécuter est définie par les classes **ActionMapping**. Le contenu des classes **ActionMapping** est déclaré au sein du fichier de configuration Struts et consiste à la base en un couple morceau d'URL/nom de la classe Action.

Struts intègre un mécanisme d'automatisation des relations entre Actions et JSP par le biais des **ActionForms**. Ces classes sont des JavaBeans renseignés automatiquement à partir des paramètres des requêtes transmises au servlet contrôleur et transmises telles quelles aux Actions.

Taglibs

La manipulation des beans **ActionForms** au sein des JSP est grandement facilitée par l'emploi des taglibs Struts essentiellement dédiées à cet usage.

Struts fournit un peu plus d'une cinquantaine de tags personnalisés regroupés au sein de 4 bibliothèques (taglibs) :

- ⇒ La bibliothèque des tags bean pour la manipulation pure de beans
- ⇒ La bibliothèque des tags HTML pour la manipulation des formulaires et éléments de formulaires HTML,
- ⇒ La bibliothèque des tags logiques pour la mise en place de traitements conditionnels et/ou itératifs
- ⇒ La bibliothèque des tags template qui propose un mécanisme de gestion de modèles de JSP (les templates).

Ce que n'est pas Struts

La communauté des concepteurs d'applications Internet s'accorde aujourd'hui sur l'organisation en trois couches sur laquelle doit être construite toute application Internet robuste, évolutive et maintenable. Ces couches prennent respectivement en charge les interactions avec les utilisateurs, les traitements métiers de l'application et l'accès aux sources de données (fichiers, bases de données, systèmes d'information d'entreprise, ...) auxquelles est associée l'application. Ces couches sont complétées par une couche technique en charge de services transversaux partagés (journalisation, configuration, internationalisation, ...).

Struts assure la gestion de l'interaction homme-machine. Il fournit par ailleurs l'implémentation de quelques services transversaux (journalisation, sources de données, messages, internationalisation)

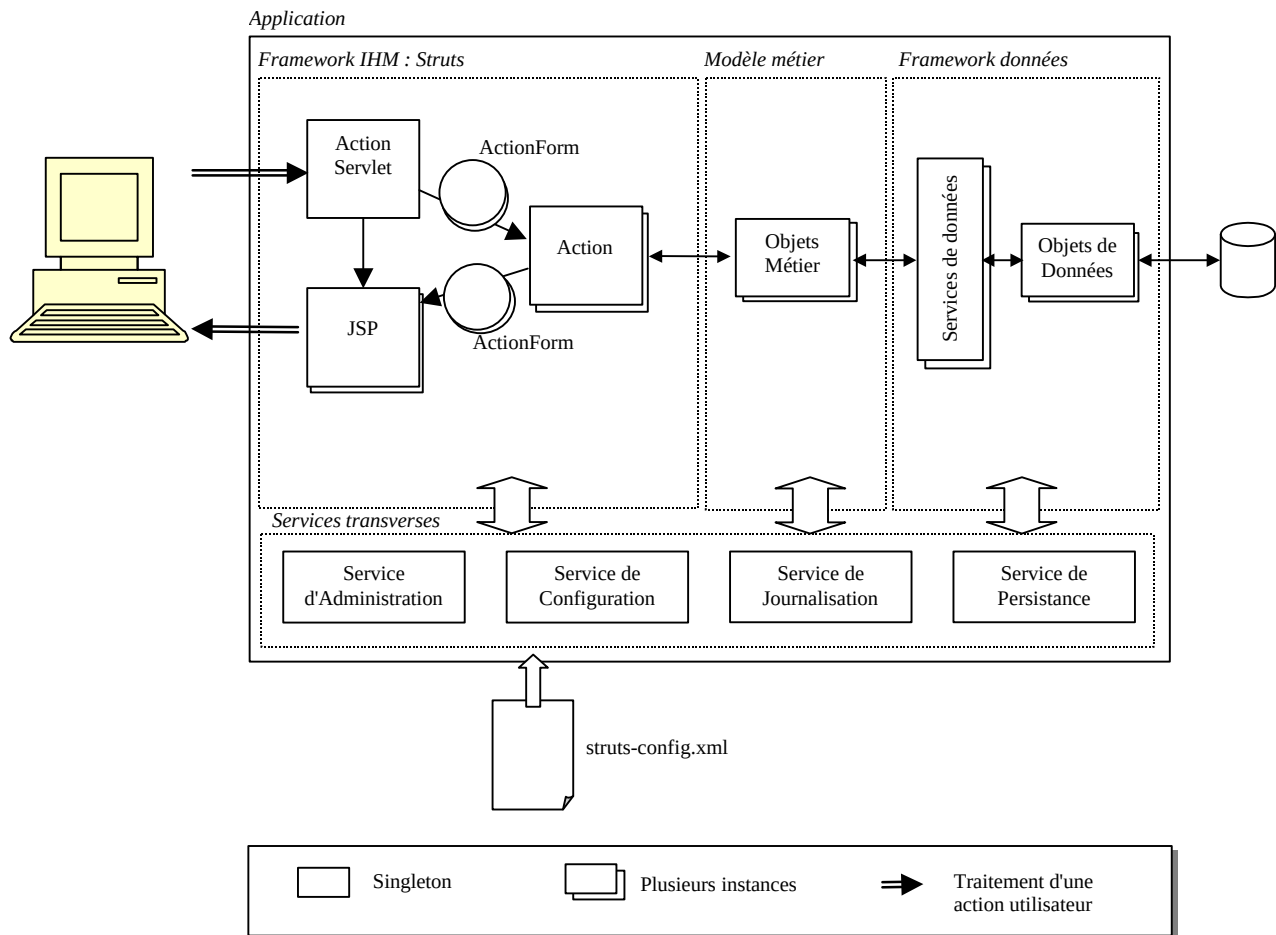


Figure 4 : Positionnement de Struts

Cependant il est hors du périmètre de Struts de prendre en charge la couche métier, la couche de données et la rationalisation de la couche technique.

Dans une optique de capitalisation et de réutilisation, ces autres couches devront être supportées par des frameworks dédiés à leurs tâches respectives. Ces frameworks se positionnent complémentirement à Struts.

Des pour et des contre

Les pour

Struts propose de construire nos applications Internet autour d'une organisation de l'Interaction Homme Machine qui implémente le modèle MVC 2.

Cette organisation apporte un respect net de la séparation entre présentation (JSP) et contrôle du dialogue (Actions) en excluant autant que faire se peut tout code Java des JSP (utilisation des taglibs).

De fait, Struts bénéficie de l'ensemble des apports de l'architecture retenue.

Le déploiement d'un servlet unique dont le comportement est configuré par fichier donne une grande flexibilité à la gestion de la navigation de l'application. Ce fonctionnement limite, par ailleurs, considérablement les adhérences entre les applications développées et les serveurs d'application sur lesquels elles sont déployées. Cet avantage est cependant estompé par la généralisation du support, par les différents serveurs d'application, des formats de déploiement standardisés (format WAR notamment).

La centralisation des accès à l'application permet un contrôle fin et personnalisé des accès aux traitements (Actions) et offre une grande marge de manœuvre pour la gestion des profils ou des rôles utilisateurs.

L'abstraction des traitements et des ressources par le modèle des commandes, en occultant les informations relatives à la structuration de l'application, apporte une plus grande sécurité de cette dernière.

Struts fait partie des projets Open Source Jakarta de l'ASF (Apache Software Foundation). A ce titre les sources du framework sont publiques. Le framework Struts en conséquence aisément adaptable et extensible. Son appartenance au projet Jakarta d'Apache garantit par ailleurs sa pérennité et la capacité importante de développement, dans un but opérationnel et non de recherche et développement, que la communauté Java lui consent.

Enfin, Struts suscitant un grand intérêt de la part de la communauté Java, de nombreux articles et exemples de mise en œuvre ainsi que diverses extensions sont aujourd'hui publiées sur divers site Internet, que ce soit ou non sous l'égide du projet officiel.

Les contre

Struts souffrent des inconvénients inhérents d'une part, à son architecture, d'autre part, à tout framework digne de ce nom.

L'unicité du servlet de l'application réduit considérablement l'apport d'une prise en charge de la sécurité des traitements et des ressources par le serveur d'application sur lequel est déployée l'application, dans la mesure où ce servlet occulte ces traitements et ces ressources.

Struts a été conçu pour fournir un support aux applications Internet. Cependant, comme tout outil équivalent, il est soumis à la loi des 80/20 : il assure un support immédiat et efficace de 80% des cas rencontrés mais nécessite un effort spécifique pour le développement des 20% de cas restants. Ces cas appellent des mécanismes complémentaires et une bonne compréhension, voir une adaptation des classes du framework.

Plus spécifiquement à l'organisation Struts, l'ensemble des services transversaux est accessible exclusivement par le biais du servlet de contrôle (ActionServlet). Si cela assure la séparation des ressources transverses entre deux servlets contrôleurs définissant deux applications différentes dans un même espace mémoire, cela va à l'encontre du principe de séparation des couches. Plus pratiquement, cela impose que toute entité devant accéder à ces services transversaux ait un accès au servlet contrôleur. Alternativement, cela nécessite que les modes d'accès à ces services soient complétés dans un framework applicatif plus global.

Enfin, comme tout framework ou toute librairie, Struts nécessite un délai d'apprentissage dont il convient de tenir compte, même s'il peut s'avérer assez court pour les intervenants familiarisés avec le type d'organisation sur laquelle il s'appuie.

Conclusion

Struts, comme tout outil, nécessite un effort d'apprentissage et de prise en main qui peut paraître rebutant mais s'avère rapidement rentable. Certes il ne fait pas tout dans l'application Internet, mais il se focalise sur l'interaction homme-machine, et il le fait bien. C'est là que réside sa force.

Reste qu'architectes et concepteurs ne doivent pas se laisser aller au mythe de l'outil miracle et doivent conserver à l'esprit que pour réaliser une application performante, robuste et maintenable, il est indispensable de compléter Struts avec d'autres mécanismes éventuellement apportés par des frameworks et des librairies complémentaires (métier, données, services techniques).

Struts chez Sysdeo

La conception, le développement, le déploiement et le suivi en exploitation d'applications Internet ou intranet sont des activités à forte teneur technique dans lesquelles Sysdeo a cumulé une grande expertise.

Capitaliser cette expertise et, de façon sous-jacente, mettre en place une stratégie de mémoire d'entreprise et de retour d'expérience technique sont des priorités vitales pour Sysdeo. Exploiter et réutiliser ce pool d'expertise est une gageure pour ses équipes techniques.

Pour atteindre ce double objectif, Sysdeo a lancé depuis 1999 le développement d'un framework technique Java pour les applications déployées sur serveurs d'applications.

Construit autour d'une architecture logicielle éprouvée, quintessence de plusieurs années de pratique de la conception objet, le framework permet aux équipes de développement Sysdeo de remplir leurs engagements de réactivité et de qualité tout en garantissant flexibilité et évolutivité de leurs applications.

La couche présentation du framework Sysdeo s'appuie sur Struts. La couche métier du framework exploite des modèles de typage dynamique des objets métiers. La couche données enfin apporte une couche de services de données exploitant des outils, tels que Castor pour le mapping objet-relationnel. La couche technique transverse exploite les couches techniques et les API J2EE qui en garantissent la portabilité et la pérennité.

Forte de son expérience des frameworks, propriétaires ou open source, Sysdeo propose les indispensables services de réalisation, de conseil et de formation qui leurs sont associés.



Sysdeo
98, route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 22 03 00
Fax : +33 (0) 1 41 22 03 01
www.sysdeo.com